

Plusieurs couches & fonctions inconnues — corrigé

Niveau difficile

Corrigé 1 — $y = \sin^2(\sqrt{x} + 1)$

a) Externe = le carré. Avec $(F^2)' = 2F \cdot F'$ appliqué à $F = \sin(\sqrt{x} + 1)$:

$$y' = 2 \sin(\sqrt{x} + 1) \cdot (\sin(\sqrt{x} + 1))'.$$

b) Pour $\sin(\sqrt{x} + 1)$: couche externe $\sin$, intérieur $U = \sqrt{x} + 1$ avec $U' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Donc $(\sin U)' = U' \cos U$:

$$(\sin(\sqrt{x} + 1))' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos(\sqrt{x} + 1).$$

c) On assemble :

$$y' = 2 \sin(\sqrt{x} + 1) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos(\sqrt{x} + 1) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \underbrace{2 \sin(\sqrt{x} + 1) \cos(\sqrt{x} + 1)}_{= \sin(2(\sqrt{x} + 1))}.$$

D'où, avec $2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$ ($\theta = \sqrt{x} + 1$) :

$$\boxed{y' = \frac{\sin(2(\sqrt{x} + 1))}{2\sqrt{x}}} \quad \text{pour } x > 0$$

(on exclut $x = 0$ car $\sqrt{x}$ y est non dérivable et le dénominateur s'annule).

Corrigé 2 — $y = \sqrt{\ln(\cos x + 2)}$

a) On écrit $y = (\ln(\cos x + 2))^{1/2}$. Couche puissance $\frac{1}{2}$, avec $F = \ln(\cos x + 2)$ et $(F^{1/2})' = \frac{F'}{2\sqrt{F}}$:

$$y' = \frac{(\ln(\cos x + 2))'}{2\sqrt{\ln(\cos x + 2)}}.$$

b) Couche $\ln$: $U = \cos x + 2$, $U' = -\sin x$, donc $(\ln U)' = \frac{U'}{U}$:

$$(\ln(\cos x + 2))' = \frac{-\sin x}{\cos x + 2}.$$

c) On assemble :

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{\ln(\cos x + 2)}} \cdot \frac{-\sin x}{\cos x + 2} = \boxed{\frac{-\sin x}{2(\cos x + 2)\sqrt{\ln(\cos x + 2)}}}.$$

(Comme $\cos x + 2 \geq 1$, on a $\ln(\cos x + 2) \geq 0$; il faut $\ln(\cos x + 2) > 0$, soit $\cos x + 2 > 1$, i.e. $\cos x \neq -1$.)

Corrigé 3 — fonction inconnue f

a) $f^2 = f \cdot f$. Règle du produit : $(f \cdot f)' = f'f + ff' = 2f'f$. (Ou bien $(U^2)' = 2UU'$ avec $U = f$.) Donc $(f^2)' = 2f'f$.

b) $(\ln|f|)' = \frac{f'}{f}$ (formule $(\ln|U|)' = U'/U$). En multipliant par la constante 3 : $(3 \ln|f|)' = \frac{3f'}{f}$.

c) $f(x) = x^2 + 1$, donc $f'(x) = 2x$.

$$(f^2)' = 2f'f = 2(2x)(x^2 + 1) = 4x(x^2 + 1), \quad (3 \ln|f|)' = \frac{3f'}{f} = \frac{6x}{x^2 + 1}.$$

Corrigé 4 — fonction inconnue u

a) $v(x) = u(3x)$: externe u , intérieur $U = 3x$ avec $U' = 3$. La chaîne donne $v'(x) = u'(3x) \cdot 3 = 3u'(3x)$.

Si $u(x) = x^2$, alors $u'(x) = 2x$, donc $u'(3x) = 2(3x) = 6x$ et $v'(x) = 3 \cdot 6x = 18x$.

Vérification directe : $v(x) = u(3x) = (3x)^2 = 9x^2$, d'où $v'(x) = 18x$. ✓

b) $v(x) = u(\ln(x+1))$: externe u , intérieur $U = \ln(x+1)$ avec $U' = \frac{1}{x+1}$. Donc

$$v'(x) = u'(\ln(x+1)) \cdot \frac{1}{x+1} = \frac{u'(\ln(x+1))}{x+1} \quad (x > -1).$$